

高中数学

命题人：mdr

考生注意：

时间：120分钟，满分：150分

1-8 题是单选题，每题 5 分。共 40 分。

9-11 题是多选题，每题 6 分。共 18 分。

△ 错选不得分；

△ 漏选：

若有 2 个正确选项，选出一个得 3 分。

若有 3 个正确选项，选出一个得 2 分，选出两个得 4 分。

12-14 题是填空题，每题 5 分。共 15 分。

15-19 题是解答题，共 77 分。

其中 15 题 13 分，16、17 题每题 15 分，18、19 题每题 17 分。

本卷命题范围：高考范围。

① 集合 $X = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$ ，集合 $Y = \{(x, y) \mid y = x + 1\}$ ，则 $X \cap Y$ 的真子集个数为 ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

② $z = \frac{1-3i}{-1+i}$ (i 为虚数单位)，则 $z\bar{z} = ()$

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

③ 在矩形 $ABCD$ 中， $AB = 1$ ， $AD = 2$ 。动点 P 在以点 C 为圆心且与 BD 相切的圆上。若 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AD}$ ，则 $\lambda + \mu$ 的最小值为 ()

A. $\sqrt{2} - 1$ B. 1 C. $\sqrt{3} - 1$ D. $\sqrt{5} - 1$

④ $4 \cos 50^\circ - \tan 40^\circ = ()$

A. $\sqrt{3}$ B. $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$ D. $2\sqrt{2} - 1$

⑤ 命题 $A: (7x + 3)^n$ 展开式中系数最大的项是第3项。

命题 $B: n \in \{6, 7, 8, 9, 10\}$ 。

则 B 是 A 的 _____ 条件 ()

A. 充要 B. 充分不必要 C. 必要不充分 D. 既不充分也不必要

⑥ 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 左右焦点分别为 F_1, F_2 。过 F_2 的直线与 C 的右支交于 M, N 两点。△ MF_1F_2 与 △ NF_1F_2 的内切圆半径分别为 r_1, r_2 。若 $r_1 r_2 = 9a^2$ ，则 C 的离心率为 ()

A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. 3 D. 4

⑦ 三元均值不等式：若 $a, b, c > 0$ ，则 $a + b + c \geq 3\sqrt[3]{abc}$ 。现有 $A(-1, 0), B(1, 0), C(0, c)$

，定义 $\vec{a} = \frac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|^3}$ ， $\vec{b} = \frac{\vec{BC}}{|\vec{BC}|^3}$ ，则当 $|\vec{a} + \vec{b}|$ 最大时， $|c| = ()$

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. 1 D. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

⑧ 若正实数 a 满足 $10^n \leq a < 10^{n+1}$ ($n \in \mathbb{Z}$)，定义 a 的数量级为 n 。

现有 36 张卡牌：其中 26 张是字母牌，标有 A~Z；其余 10 张是数字牌，标有 0~9。将这 36 张卡牌随机排成一行，则 10 张数字牌互不相邻且标有“7”的牌左侧没有数字牌的概率的数量级为 ()

(参考数据: $\lg 2 \approx 0.3010, \lg 3 \approx 0.4771$)

A. -3 B. -4 C. -5 D. -6

⑨ (多选) 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2， M 为线段 A_1D_1 上的动点 (含端点)。下列说法正确的有 ()

A. $MC_1 \perp AA_1$

B. 三棱锥 $A - MB_1D_1$ 和三棱锥 $C - MC_1D_1$ 的体积之比为定值

C. $\tan \angle MBA + \tan \angle MCD$ 的最大值为 $\sqrt{5}$

D. 直线 MA 和直线 BD 的最近距离为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

⑩ (多选) 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = 4a_n(1 - a_n)$ ， $a_1 = \frac{1}{3}$ 。设 T_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项积。下列说法正确的有 ()

A. $\{a_n\}$ 的最小正周期为 6

B. $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ， $a_n \leq 1$ 恒成立

C. $\{a_n\}$ 不存在最大值

D. $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ， $T_n < \frac{3^n}{4^n}$

⑪ (多选) $P(m, e^m)$ 是函数 $f(x) = e^x$ 图象上的动点， $f(x)$ 的图象在 P 处的切线 l 交 y 轴于点 M ，过 P 作 l 的垂线交 y 轴于点 N 。下列说法正确的有 ()

A. $m > 0$ 时，随 m 增大， $\frac{|PM|}{|PN|}$ 增大

B. $y_M + y_N$ 最大值是 $e + \frac{2}{e}$

C. 设 $S(m)$ 表示 O, P, M 三点两两连线所围成图形的面积大小 (共线或重合时，面积为 0)，那么 $S(m)$ 有 4 个极值点

D. 设 $d(m) = |MN| - |PM|$ ，则 $d(m)$ 在 $m \in (0, 1)$ 单调递增，在 $m \in (1, +\infty)$ 单调递减

12. 两圆 C_1, C_2 都与两坐标轴相切，都过点 $(4, 1)$ 。则两圆圆心距 $|C_1C_2| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

13. $f(x) = \sin^2 \frac{\omega x}{2} + \frac{1}{2} \sin \omega x - \frac{1}{2} (\omega \in \mathbb{R})$ 。若 $f(x)$ 在 $(\pi, 2\pi)$ 内没有零点, 则 ω 的取值范围是 _____。

14. 有圆柱 $C_1 : \{(x, y, z) \mid x^2 + z^2 \leq 1, -1 \leq y \leq 1\}$, $C_2 : \{(x, y, z) \mid y^2 + z^2 \leq 1, -1 \leq x \leq 1\}$, $C_3 : \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 2\}$ 。已知: $C_1 \cap C_2$ 的体积为 $\frac{16}{3}$ 。则 C_3 被平面 $\alpha : z = 2y$ 和平面 $\beta : z = -2y$ 所截出的立体图形中体积最大者的体积为 _____。

15. (13分) 已知 $\triangle ABC$ 的内角满足 $\sin 2A + \sin(A - B + C) = \sin(C - A - B) + \frac{1}{2}$

(1) 求 $\sin A \sin B \sin C$ 。(7分)

(2) 若 $\triangle ABC$ 外接圆半径 r 满足 $r \in [2, 4]$, 求 $\triangle ABC$ 面积 S 的取值范围。(6分)

16. (15分) 对于面积为 S_1 的区域 A 和面积为 S_2 ($S_2 \leq S_1$) 的区域 B , 若 $B \subseteq A$, 则随机落在区域 A 内的点落在区域 B 内的概率为 $\frac{S_2}{S_1}$ 。

若 x 和 y 是独立的 $[0, 1]$ 内均匀分布的随机数:

(1) 求 $P(y \geq 2x)$ 。(3分)

(2) 若 $n > 1$, 求 $P(n \leq \frac{x}{y} \leq n+1)$ 。(结果用含 n 的式子表示)(4分)

(3) 设 $m = \frac{x}{y}$, 求 m 四舍五入后是偶数的概率。(8分)

注: ① 线段的面积为 0。

$$\textcircled{2} 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i \frac{1}{2i+1} = \frac{\pi}{4}。$$

17. (15分) $f(x) = e^x - x - a$ 。

(1) 讨论 $f(x)$ 零点个数。(4分)

(2) 若 $a \in (1, 2]$, x_0 为 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内的零点:

(i) 证明: $\sqrt{a-1} < x_0 < \sqrt{2(a-1)}$ 。(7分)

(ii) 证明: $x_0 f(e^{x_0}) > (2e^a - 3)(a-1)$ 。(4分)

18. (17分) 等腰四面体指三组对棱分别相等的四面体。

(1) 有等腰四面体 $M_1 M_2 M_3 M_4$ 。其中 $M_1 M_2 = M_3 M_4 = a_1$, $M_1 M_4 = M_2 M_3 = a_2$, $M_1 M_3 = M_2 M_4 = a_3$ 。

(i) 若 $M_1 M_2, M_3 M_4, M_2 M_3, M_1 M_3, M_1 M_4, M_2 M_4$ 的中点分别为 $E_1, E_2, E_3, E_4, E_5, E_6$

。

证明: $E_1 E_2 \perp$ 平面 $E_3 E_4 E_5 E_6$ 。(4分)

(ii) 证明: 存在长方体 C , 使得 M_1, M_2, M_3, M_4 均位于 C 的顶点上。并求 $M_1 M_2 M_3 M_4$ 的外接球的表面积。(4分)

(iii) 借助 (ii) 证明: 等腰四面体每个面均为锐角三角形。(2分)

(2) 对于区间 $[m, n]$, 定义它的最小值为 m , 上确界为 n 。

有椭圆 $H : \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, H 的右焦点为 F , 直线 l 经过 F , 且与 H 交于 S, T 两点。若空间内存在点 P , 使得 O, P, S, T 四点能构成等腰四面体, 借助 (1) 中结论, 求此等腰四面体外接球表面积的最小值和上确界。(7分)

19. (17分) 在三维空间内, 灯塔向四面八方发光。人瞳孔大小一定, 单个灯塔总发光强度一定, 所有灯塔完全相同。

当人与灯塔距离为 1 时, 设此时眼接受的光照强度为 1。

(1) 求当人与灯塔距离为 d 时, 看到的灯塔亮度 Q 与 d 的关系。(2分)

(2) 若人站在 O 点 $(0, 0)$, 灯塔位于 P 点 (a, b) ($ab \neq 0$)。过 P 作 $MN \perp OP$ 交 x 轴于点 M , 交 y 轴于点 N , 在 M 点和 N 点各设置一座灯塔。

证明: P 处的灯塔亮度等于 M 和 N 处灯塔亮度之和。(3分)

(3) 有一组圆 $\{C_n\}$: $C_n: (\frac{x}{2^{n-1}})^2 + (\frac{y}{2^{n-1}} - 1)^2 = 1$

在 $(0, 2)$ 处放置一座灯塔, 人仍处于 $(0, 0)$ 。

重复以下操作: 在第 n 步操作时, 对于 C_n 上的每座灯塔 P : 过 P 作 $MN \perp OP$ 交 C_{n+1} 于 M, N 两点, 在这两点各设置一座灯塔。

证明: n 次操作后, 圆 C_{n+1} 上有 2^n 座灯塔, 这些灯塔关于直线 $x = 0$ 对称, 且相邻两个灯塔间距相等。(7分)

(4) 令 $C'_n: (\frac{x}{2^{n-1}})^2 + (\frac{y}{2^{n-1}} - \frac{1}{\pi})^2 = \frac{1}{\pi^2}$

在 $(0, \frac{2}{\pi})$ 处放置一座灯塔, 重复 (3) 中步骤。

证明: $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i^2} = \frac{\pi^2}{6}$ 。(5分)

注: 灯塔足够远时, 亮度忽略不计。